CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

L'image d'un fermé par un polynôme complexe est fermée

Énoncé

Soit $P \in \mathbb{C}[X]$. Montrer que l'image par P de tout fermé de $\mathbb{C}$ est un fermé.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Si $\deg P \geqslant 1$, $|P(z)| \to +\infty$ quand $|z| \to +\infty$.

Ce qu'on te demande. Une suite d'antécédents est bornée ; Bolzano-Weierstrass.

Corrigé

Les antécédents sont bornés

Si P est constant, $P(F)$ est vide ou un point : fermé. Sinon $|P(z)| \to +\infty$. Soit $Z_n = P(z_n) \to Z$ avec $z_n \in F$. (Z_n) est bornée par un M ; il existe A avec $|P(z)| > M$ dès que $|z| \geqslant A$, donc $|z_n| < A$: (z_n) est bornée.

Extraction et conclusion

Par Bolzano-Weierstrass, $z_{\sigma(n)} \to u$, et $u \in F$ (F fermé). Par continuité, $P(z_{\sigma(n)}) \to P(u)$; mais $P(z_{\sigma(n)}) = Z_{\sigma(n)} \to Z$. Donc $Z = P(u) \in P(F)$.

$P(F)$ est fermé.

Ce n'est pas vrai pour toute fonction continue : $\arctan(\mathbb{R}) =]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ n'est pas fermé.

Le piège

Oublier le cas des polynômes constants, où $|P(z)|$ ne tend pas vers l'infini.

La méthode

Image fermée : les antécédents d'une suite convergente doivent rester bornés, puis on extrait.

Rappels de cours utilisés

- **Compacité.**

$$K \text{ compact } \iff \forall (x_n) \in K^{\mathbb{N}},\ \exists \varphi,\ x_{\varphi(n)} \to \ell \in K.$$

$$f \text{ continue} \Rightarrow f(K) \text{ compact},$$

$$K \times K' \text{ compact},$$

$$\dim E < \infty \ : \text{ compact } \iff \text{fermé borné}.$$